

机学文明工程：面向可持续自我修正文明的多层动态系统建模与治理框架

——以“自知自进，共生共和”为价值主轴的系统工程研究

张楷明

中国系统工程学会

论文优化稿 V2.0 · 面向系统工程学术会议投稿

摘要

复杂文明并非静态制度集合，而是由生命、组织、经济、权力、技术与信息系统长期交互形成的跨尺度复杂动态系统。现有治理研究通常分别讨论制度、经济、技术或社会网络，较难在同一结构语言下描述“文明如何认识自身、如何产生新能力、不同主体如何共同存在，以及公共权力如何持续接受反馈”。针对这一问题，本文在机学四元结构 $J=(S,M,I,C)$ 基础上，引入目标、反馈、演化与验证层，提出机学文明工程 (Jixue Civilization Engineering) 框架。本文的核心不是提出一种不可证伪的终极制度，而是建立一个可观察、可建模、可模拟、可实验、可反馈、可修正的文明系统工程方法。文章进一步将“自知自进，共生共和”形式化为文明工程价值主轴：自知对应文明的自我模型与状态认知能力，自进对应反馈驱动的结构优化与能力生成，共生对应多主体在差异条件下持续共存与协作，共和对应公共权力进入反馈、约束、流动与替代机制后的长期公共治理结构。在此基础上，构建生命—社会—制度—文明四层递归架构，提出文明状态向量、动力学表达、候选目标函数、权力反馈/机会流动指标与制度实验协议，并给出历史比较、数据分析、多 Agent 仿真和局部现实实验四类验证路径。文章特别区分“机学基础结构的可验证部分”与“文明工程层的规范性假设”，避免将文明层推论误表述为已被证明的普遍定律。本文的主要贡献在于：将文明问题转化为统一的系统结构问题；将价值命题压缩为可观察的系统能力；将制度讨论推进至反馈、流动、约束与版本化演化的工程层；并建立从理论命题到指标、仿真和现实验证的可执行研究路线。该框架为系统工程自主知识体系下的文明复杂系统研究提供一种具有可检验边界的统一表示。

关键词：机学文明工程；复杂动态系统；状态—模块—交互—约束；自知自进，共生共和；系统智能；反馈治理；机会流动；制度演化

1 引言：从文明思想进入文明工程

人类文明长期以来同时面对两个问题：一是“文明如何运行”，二是“文明希望成为什么”。前者可以通过历史、经济、政治、社会、技术与复杂系统研究得到部分解释；后者则涉及公共目标、价值选择与长期共同体设计。机学文明工程的提出，试图将这两个问题连接起来，但不以某种政治或价值答

案替代系统分析。其基本立场是：文明首先是一个真实运行的复杂动态系统，然后才是制度、规范与价值的载体。

在机学既有框架中，复杂系统由状态、模块、交互与约束构成。进入文明层后，这一结构需要进一步面对目标、反馈、历史路径与代际演化。由此，本文关注的并不是“哪一种制度天然正确”，而是一个更具系统工程意义的问题：什么样的文明结构，能够在真实人性、信息不完全、有限资源、权力存在和技术持续变化的条件下，持续认识自身、纠正错误、产生新能力，并为后来者保留进入未来的道路。

这一问题在《机学文明工程》V1.0 中被压缩为一句核心表达：“自知自进，共生共和”。该表达不是宣传语，而是文明工程价值层的结构化摘要：自知回答“我们是谁、处于什么状态”；自进回答“如何通过反馈改变自己”；共生回答“不同生命与组织如何共同存在”；共和回答“共同体如何让权力、机会与公共决策持续进入反馈与纠错”。

2 相关框架与研究缺口

系统科学长期关注复杂系统、动态演化、反馈、控制、网络和多主体协作；制度研究则形成了关于集体行动、公共治理、制度变迁和多中心治理的大量成果。复杂系统与社会科学交叉已经证明，社会结果通常不能由单一变量解释，而需要同时考虑主体、网络、规则与历史路径。

然而，从系统工程的统一表示角度看，仍存在一个可进一步研究的断点：不同文明研究传统往往使用不同的概念坐标系，导致“权力、机会、技术、反馈、创新、代际流动”等变量难以进入同一可计算框架；另一方面，宏大文明命题常容易滑向不可证伪的价值判断。机学文明工程试图在二者之间建立一个中间层：底层使用统一的系统结构表示，上层保留价值与规范，但要求规范性命题能够转换为指标、机制和实验协议。

因此，本文不将“文明工程”作为替代现有学科的总理论，而将其定位为跨尺度系统建模与制度实验的工程框架。其价值不在于一次性给出最终答案，而在于建立能够不断提出、检验、失败、修正和版本化升级的研究流程。

3 理论基础：文明的状态—模块—交互—约束结构

《机学文明工程》将文明首先定义为由生命、组织、经济、政治、技术与信息系统长期交互形成的复杂动态系统，并在机学四元结构基础上表示为文明状态、模块、交互与约束随时间变化的系统。

$$J = (S, M, I, C)$$

其中，S 为系统当前状态；M 为构成系统的模块；I 为模块之间发生的交互；C 为限定可达状态空间的约束。文明层并不改变这一底层结构，而是在其上增加时间、目标、环境、反馈和历史路径等变量。

$$S(t+1) = \Pi_C [S(t) + I(t)]$$

该表达式在文明层不是宣称一个简单加法模型可以完整计算文明，而是提供统一抽象接口：交互产生状态变化，约束决定哪些变化可实现。进一步考虑主动决策、外部冲击和反馈，可使用扩展形式：

$$S(t+1) = \Pi_C [S(t) + I(t) + A(t) + X(t) + F(t)]$$

其中 A(t)代表主动决策与行动，X(t)代表外部环境或冲击，F(t)代表反馈修正。若进一步考虑历史路径，可写为：

$$S(t+1) = F(S(t), H(t), I(t), C(t), X(t), G(t))$$

H(t)表示历史状态，G(t)表示目标结构。该表达式强调文明不是从零开始的系统，制度、文化、知识、资本、生态和代际结构都会进入下一阶段状态。

4 文明的多尺度递归架构

机学文明工程采用四层递归架构：生命层、社会层、制度层和文明层。四层不是彼此割裂的分析对象，而是相互嵌套、相互塑造的递归系统。生命形成社会，社会形成制度，制度反过来塑造生命；制度形成文明路径，而文明又改变下一代人的初始状态。

层级	主要研究对象	核心问题
生命层	个体、家庭、代际生命系统	真实人的状态、差异、能力与形成过程
社会层	个体、组织、市场与信息网络	主体如何交互、合作、竞争与形成结构
制度层	法律、权力、市场、公共治理	约束、反馈、流动、责任与纠错如何运行
文明层	跨代际、跨区域、跨制度长期演化	系统如何保持安全、学习、创新与未来开放性

多尺度结构的意义在于，文明层变量不应被当作脱离微观机制的“宏观数字”。例如机会流动、创新能力、公共信任和权力反馈，都需要最终回到个体、组织、资源与信息的真实交互中寻找机制。反过来，制度和技术的改变又会重新塑造微观状态。

5 “自知自进，共生共和”的形式化位置

《机学文明工程》明确将“自知自进，共生共和”置于文明工程价值层，而不是机学基础本体公理层。它的作用是把复杂系统能力转换成面向文明长期演化的四个连续方向。

概念	系统对应	工程含义	可观测方向
自知	Self Model	认识个体、组织、社会与文明自身状态、边界与风险	状态感知、信息真实性、模型误差、自我诊断能力
自进	Self Optimization	把反馈转化为学习、修正与能力生成	纠错速度、创新能力、制度适应、能力再生产
共生	Multi-Agent Coexistence	承认差异并形成持续共存、交换、合作与竞争空间	冲突处理、协作质量、包容性、组织间兼容
共和	Public Governance	使公共权力进入反馈、约	权力反馈、机会流动、监

		束、流动与替代结构	督、替代、制度更新
--	--	-----------	-----------

四者并非并列口号，而具有系统上的递进关系：没有自知，就无法判断系统是否偏离目标；没有自进，自知只能停留在观察；没有共生，自进可能演化为局部竞争和排他；没有共和，共生缺乏长期公共治理结构。因此，在当前版本中可将其压缩为：

自知 → 自进 → 共生 → 共和 → 反馈 → 修正 → 文明持续演化

6 文明动力：从“制度是什么”转向“系统为何变化”

文明的制度名称本身不是动力学变量。机学文明工程因此把人性、资源、权力、技术与反馈视为长期动力来源。人性不是需要被抽象掉的噪声，而是一类内部动力；权力不是绝对善恶变量，而是模块影响其他模块状态转移路径的能力；资本既可成为增长动力，也可能在反馈失衡后转化为进入壁垒。

$$\text{Power} \approx \text{Ability_to_Influence}(\text{State_others})$$

$$\text{Power} - \text{Resource Control} - \text{Information Advantage} - \text{Decision Influence} - \text{Power}$$

这一正反馈并不意味着权力必然导致失衡。工程问题在于：系统是否存在足够强的真实信息反馈、监督反馈、退出/替代反馈和代际反馈，使局部优势能够受到纠正。于是，共和在机学意义上被定义为一种让权力持续进入反馈系统的结构，而不是简单消灭权力。

同理，竞争也不被视为必须消灭的变量。机学文明工程更加关注竞争能量最终进入何种回路：如果竞争推动知识、技术、组织和新市场形成，它表现为创造性正反馈；如果竞争主要用于占据既有位置、扩大进入壁垒并排斥后来者，则可能转化为内耗与结构固化。

7 文明系统智能：让文明具备“自知”能力

在机学框架中，智能的高级形式不是单项能力最大化，而是系统通过感知、建模、预测、决策、反馈与优化改善自身运行的能力。进入文明层之后，这一能力可进一步表现为文明系统智能。

$$\text{文明系统智能} = \text{世界模型} + \text{自我模型} + \text{目标模型} + \text{关系模型} + \text{演化模型}$$

世界模型用于理解外部经济、人口、资源、科技、生态和国际环境；自我模型用于理解人口、产业、财政、教育、人才、创新、风险与权力结构；目标模型用于识别短期与长期目标、局部利益与公共目标之间的关系；关系模型用于理解个人、组织、市场、国家、技术平台和其他文明之间的交互网络；演化模型则用于模拟“改变以后会发生什么”。

需要特别强调“能力与价值分离”。系统智能能够提高文明的观察、计算、预测和方案比较能力，但不能自动产生政治合法性，也不能自动决定公共价值。由此形成一个重要工程边界：智能解决“如何实现”，价值决定“实现什么”，最终责任必须仍然进入明确的人类公共授权结构。

8 文明优化：从单指标最大化转向整体能力优化

文明不宜直接把经济增长、财富总量、平等、自由、效率、秩序或科技水平中的任一指标设为唯一最大化目标。单指标优化可能导致系统整体状态下降。例如效率极端提高可能压缩安全与韧性；权力效率提高却可能降低信息真实性；结果均等化如果缺少激励结构，也可能影响创造动力。

$$G_c = w_1L + w_2D + w_3F + w_4M + w_5A + w_6Q - w_7R$$

其中 L 表示生命发展，D 表示创造与发展能力，F 表示反馈与纠错，M 表示机会流动，A 表示适应与演化，Q 表示共同体协同，R 表示系统性风险。该式仅作为候选目标结构。真正研究应允许权重随状态、风险和代际条件变化，而不能把一套固定权重宣布为永恒标准。

9 “后来者”机制：文明持续产生新力量的结构条件

《机学文明工程》的一个鲜明判断是：文明的生命力不只取决于今天拥有多少力量，更取决于未来还能不能产生新的力量。因此，需要把“后来者能否进入”从价值判断转换为可研究变量。先达者拥有经验、资本、品牌、关系与知识等合法成果；但保护这些成果，不等于赋予其永久封闭未来的资格。

$$\text{文明更新能力} = \text{既有经验} + \text{新进入者} + \text{反馈机制} + \text{结构重组}$$

在指标化层面，可以构建机会流动指标、人才进入率、创新者再进入率、教育机会弹性、创业进入率和代际流动率等候选变量。研究重点不是追求所有人处于同一位置，而是考察不同初始状态的人是否拥有合理的向上、横向和重新选择的通道。

10 公共和制度：让治理进入反馈系统

机学文明工程把共和的工程含义集中到四个最低条件：反馈、约束、流动、替代。反馈要求决策者获得真实信息；约束要求公共权力存在明确边界；流动要求人才、组织、资源和机会存在合理进入与退出；替代要求失效结构能够被合法改变。

$$\text{现实状态} \rightarrow \text{感知} \rightarrow \text{建模} \rightarrow \text{方案} \rightarrow \text{约束过滤} \rightarrow \text{决策} \rightarrow \text{执行} \rightarrow \text{反馈} \rightarrow \text{修正}$$

这里的“共和”并不是一种无需验证的终极制度名称，而是一组公共系统结构条件。其判断重点从“谁统治”进一步转向“权力是否能够被看见、被反馈、被约束、被纠正”。同理，制度稳定也不是制度永远不变，而是制度具有在新环境下可观察、可解释、可验证、可回退和可迭代的能力。

11 文明工程的可测量指标体系

为了避免文明工程停留在宏大叙事层面，V1.0 提出了若干候选指标。本文将其组织为八个较稳定的评价维度。当前权重与具体计算方式不被视为已经确定，需要通过历史数据和模拟实验校准。

维度	核心问题	候选指标方向
生命质量	个体是否保有基本生存、安全、健康、尊严和发展空间	健康、安全、教育、基本生活与发展机会

机会流动	后来者是否还能进入更高能力结构	教育流动、职业流动、创业进入、代际流动
创新能力	系统是否持续产生新知识、技术和组织	知识生产、研发、创业、组织创新
经济效率	资源是否被有效转化为新能力	生产率、增量创造、资源配置效率
权力反馈	公共权力是否获得真实反馈并可纠错	信息透明、监督、纠错、替代
社会协同	差异主体能否持续合作并处理冲突	信任、合作、冲突处理、组织兼容
文明韧性	系统面对冲击是否能够吸收、恢复和重构	反馈速度、恢复时间、冗余、关键节点脆弱度
长期演化	文明是否为下一代保留新能力与选择空间	人才再生、代际机会、制度适应、生态约束

12 可验证研究设计：从理论命题到实验协议

机学文明工程的学术可信度，关键取决于能否把规范性判断拆解成可证伪命题。因此本文不把“文明高级”“共和优越”等判断作为既定事实，而提出可以进入研究的假设。

- H1 反馈假设：在其他条件相近时，反馈能力提高有助于缩短错误发现与纠正的时间。
- H2 流动假设：在其他条件相近时，人才与机会的合理流动提高，系统产生新能力的概率上升。
- H3 竞争转化假设：竞争更充分地进入创造性回路时，其长期创新作用高于主要进入存量争夺的情形。
- H4 权力封闭假设：权力集中、信息不对称与反馈不足共同增加结构固化风险。
- H5 系统智能假设：能够持续构建自我模型、关系模型和演化模型的系统，其自我修正能力高于缺少此类模型的系统。
- H6 代际开放假设：后来者进入通道越开放，系统维持长期能力再生产的概率越高。

上述假设应被设计为至少三类实验：第一类是计算模拟，用于控制模块、交互和约束条件；第二类是历史比较，用于寻找跨案例可重复机制；第三类是局部现实实验，用于在低风险尺度测试组织、教育、社区或公共服务机制。对高风险制度，不宜直接进行不可逆的大规模实验。

在计算模拟层面，本文特别建议沿用机学现有实验的严格思路：匹配输入状态与交互条件；使用共同随机流；分别控制约束强度与结构；记录有限时间轨迹；使用效应量和置信区间而不只报告均值；同时进行反事实下一状态比较与时间尺度分析；明确寻找效应消失的边界。这样可以将“文明工程”与已有机学验证方法连接起来，而不是另起炉灶。

13 与现有机学验证经验的关系：守住证据边界

机学此前的受控实验已经提供一个重要的方法论经验：改变约束结构，可以在匹配输入状态和交互条件的情况下改变微观状态转移与有限时间轨迹；但效应会受到交互机制、初始化、干预频率、约束强度和观察时间等因素影响，并且不能据此直接推出所有复杂系统的长期均衡规律。

这一经验对文明工程具有方法论意义，而不是文明层面的直接证据。它支持的是“约束是可以作为独立实验变量研究的”这一研究路径；它并没有证明某一种文明制度、某一种政治结构或某一种价

值组合已经被实验验证。为了保持优秀论文所需的证据纪律，本文因此将文明层命题明确标注为候选机制和待验证假设。

14 文明工程总闭环：从自知到持续演化

将前述结构统一后，可形成一个面向文明工程的总闭环：

现实文明 → 观察 → 抽象 → 系统建模 → 状态—模块—交互—约束 → 目标与价值 → 机制设计
→ 仿真 → 局部实验 → 反馈 → 修正 → 扩散 → 下一轮观察

在这一闭环中，“自知”对应观察与自我建模；“自进”对应反馈、修正和能力生成；“共生”对应多主体持续共存以及差异协调；“共和”对应权力反馈、公共规则、机会流动与制度替代。四者共同把文明从一个被动运行的对象转化为一个可以认识自身、学习自身并逐步改善自身的动态系统。

这也给出机学文明工程与传统“宏大叙事”的关键区别：它不要求历史先接受一套终极答案，而要求理论先接受指标与数据；制度先接受仿真与实验；权力先接受反馈与约束；成功先接受后来者挑战；文明最终接受时间检验。

15 理论贡献与适用边界

15.1 理论贡献

- 提出跨尺度统一表示：以 $J=(S,M,I,C)$ 作为底层结构，将生命、社会、制度和文明纳入递归框架。
- 提出价值—系统映射：把“自知自进，共生共和”从口号转换为 Self Model、Self Optimization、Multi-Agent Coexistence 和 Public Governance 四类系统能力。
- 提出工程化治理逻辑：将权力、机会、创新、韧性和制度升级转化为反馈结构、指标和实验协议。
- 提出开放验证范式：允许历史反例、数据结果和实验失败进入理论修正，而不是把理论作为不可证伪的终点。

15.2 适用边界

- 本文不是对任何现实文明“优劣”的最终评价，也没有提供某种制度优越性的经验性证明。
- 文明目标函数、指标权重、权力反馈指数和机会流动指数目前属于候选模型，需要真实数据校准。
- 机学底层关于状态转移与约束的受控模拟经验不能直接外推为宏观文明定律；宏观结论需要独立研究设计。
- “共和”“共生”等概念包含规范性内容，必须通过明确的价值授权与公共讨论处理，不能由算法自动决定。

16 结论：不要寻找永恒文明，要建立能够继续寻找的文明

本文提出，文明可以被研究为跨尺度、持续反馈、长期演化的复杂动态系统；文明工程则是以机学四元结构为基础，把观察、建模、目标、约束、反馈、实验和修正连接起来的工程框架。其核心不是设计一个永远不变的制度，而是提高文明持续认识自己、修正自己、保护后来者和产生新能力的的能力。

在这一框架中，“自知自进，共生共和”既是价值核心，也是系统能力链：自知让文明认识自身，自进让文明把认识转化为新的能力，共生让不同生命和组织在差异中持续运行，共和则让共同体把这种共生转化为可反馈、可约束、可流动、可替代的公共治理结构。其最终指向不是终极答案，而是持续演化。

因此，机学文明工程最值得检验的命题不是“它是否已经正确”，而是它是否能够持续产生更好的问题、更清晰的模型、更严格的实验和更有效的反馈。如果未来现实证明某一条假设错误，理论应当允许修正；如果其他文明和制度产生更有效的机制，机学应当能够吸收；如果新技术改变了文明的约束条件，文明模型也必须升级。

自知 → 自进 → 共生 → 共和 → 文明持续演化

这正是本文所理解的机学文明工程：不是替历史宣布答案，而是让文明获得继续认识、继续修正、继续创造未来的能力。

参考文献与理论来源

机学文明工程_V1.0_总卷_正式版，作者资料库版本。

机学文明工程·正式总论 V1.0，作者资料库版本。

机学文明工程·第二编：文明系统理论 V1.0，作者资料库版本。

机学文明工程·第十编：文明公理蓝图与实施路线 V1.0，作者资料库版本。

机学文明工程·第十九编：机学文明工程白皮书核心纲领 V1.0，作者资料库版本。

机学文明工程·第五编：科技、系统智能与文明演化 V1.0，作者资料库版本。

机学 4.0、机学·生命系统、机学·系统智能，作者资料库既有理论材料。

Bertalanffy, L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller, 1968.

Wiener, N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press, 1948.

Simon, H. A. The Sciences of the Artificial. MIT Press, 3rd ed., 1996.

Ostrom, E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990.

Arthur, W. B. Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. University of Michigan Press, 1994.

投稿说明（内部工作稿）

本稿以《机学文明工程 V1.0》既有体系为主要材料基础，并按系统工程学术论文的表达逻辑重新组织。正式投稿时，建议继续补充与系统科学、制度分析、多 Agent 仿真和治理科学的系统文献综述，以及一组明确的可执行模拟实验或历史比较实验。当前版本最重要的策略是：保留“自知自进，共生共和”的独特理论识别度，同时把所有尚未完成实证验证的文明命题严格标示为候选模型或研究假设。